X 射线标识谱与吸收 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院　学号: *2300013281*

(实验日期: 2025 年 9 月 25 日)

本实验是《近代物理实验（I)》课程中原子、分子物理实验之一。实验主要通过计算机模拟进行，通过使用微机多道分析器分析激发源照射后 Moseley 样品的 X 射线频谱，验证了 Moseley 定律的正确性。实验还验证了 X 射线吸收过程中指数衰减的规律，计算出了 Al 膜对于各个频率 X 射线的质量吸收系数，并验证了其与 X 射线波长三次方成正比的定量关系。此外，实验还对人体暴露于 1 居里的 $^{238}_{94}$Pu 和 $^{241}_{95}$Am 核素受到的当量剂量进行模拟计算，这对评估辐射源的危险性有参考意义。

学生通过模拟实验，可以加深对于 Moseley 定律以及 X 射线吸收等相关知识的理解，同时提升数据分析能力。

关键词: Moseley 定律, X 射线吸收, 质量吸收系数, 当量剂量

I. 引言

1895 年德国物理学家伦琴在研究阴极射线时发现了一种新的射线，它不能用肉眼观察，却可以使铂氰化钡的荧光屏发光。由于刚发现时对于这种新射线本质还不了解。所以称之为 X 射线。后来，为了纪念它的发现者，也称为伦琴射线。

现在我们知道，X 射线本质上是一种电磁波，波长在 0.1nm 左右。现在 X 射线广泛用于晶体结构研究、医疗等等方面。1913-1914 年 Moseley 发现了各种原子发射的 X 射线能量有特定的数学规律即 Moseley 定律，这些 X 射线被称为特征 X 射线。因为测量 X 射线能量确定出来源的原子，所以特征 X 射线也被应用于确定材料的化学组成。

II. 实验原理

A. 标识 X 射线

当原子的内壳层存在一个电子的空位时，较外层的电子会跃迁入内层，使整个原子体系的能量降低而趋于稳定。原子损失的能量以电磁波形式散失，即发射光子。根据玻尔的半经典理论，这个光子的能量为:

$$h\nu = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{h^3}(Z-\sigma)^2(\frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2}) \tag{1}$$

其中 m_e 为电子质量，e 为电子电荷量的绝对值，h 为普朗克常量，Z 为原子序数（即原子核电荷量），σ 为屏蔽系数，n_1 和 n_2 分别代表跃迁前后电子所属电子壳层的主

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

量子数。屏蔽系数 σ 反映了内层电子对外层电子的屏蔽作用，表现为外层电子感受到的等效核电荷数减小。

由此可知，发射的光子能量与原子的结构有关。事实上，各个原子发射的 X 射线的频率差异是足够大的，因此可以根据其 X 射线的能量断定其来源。因此又被称为“特征 X 射线”。

1913-1914 年 Moseley 发现，X 射线管中的阳极材料的原子序数与发射出的 X 射线有如下关系：

$$\sqrt{\nu} = K(Z - \sigma) \tag{2}$$

这就是 Moseley 定律。

与玻尔模型比较可知：

$$K = [\frac{2\pi^2 m_e e^4}{h^3}(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2})]^{\frac{1}{2}} \tag{3}$$

如果代入 $n_2 = 2$ 和 $n_1 = 1$ 得 $K = 4.968 \times 10^7 \mathrm{Hz}^{1/2}$，这个值之后要用到。

B. 俄歇过程与俄歇电子

如果在原子的内壳层存在一个电子的空位，外层电子退激时，除了发射特征 X 射线之外，还有可能将退激能量传递给原子中的另外一个电子，使之激发并脱离原子的束缚。这个现象称为俄歇过程，被激发并脱离束缚的电子称为俄歇电子。

C. X 射线的吸收

一束强度为 I_0（单位时间通过单位面积的光子数）、光子能量单一的 X 射线垂直入射到吸收介质上，由于吸收介质中原子的相互作用（吸收和散射），出射的 X 射线强度会衰减。当介质很薄时，入射 X 射线的减少比例 $\mathrm{d}I/I$ 与吸收层厚度 $mathrmdx$ 成正比，即满足如下公式：

$$\mathrm{d}I/I = -\mu_0 \mathrm{d}x \tag{4}$$

其中比例常数 μ_0 称为线衰减系数，与吸收介质以及入射 X 射线波长有关。

考虑有一定厚度 x 的吸收介质，对 x 积分，得：

$$I = I_0 \exp(-\mu_0 x) \tag{5}$$

即出射 X 射线强度随着透射距离指数下降。

III. 实验装置与实验方法

本实验主要通过实验室提供程序模拟进行。对于实际实验，应该采用图 1中的装置进行研究。整个装置可以分为两部分：信号发生部分和探测部分。

信号发生部分主要包括激发源、铅块、Moseley 样品和吸收片。其中激发源通过放射性衰变产生 X 射线。X 射线作用于 Moseley 样品使其内层电子被激发而逃逸，留下一个空位。外层电子退激发射特征 X 射线（又称标识 X 射线）。特征 X 射线经过吸收片（实验室模拟程序中提供的材料为 Al，5.3mg/cm^2）衰减，进入探测部分。为了防止激发源的 X 射线直接进入探测部分，在激发源上方放一铅块，吸收其 X 射线。这样就可以保证进入探测部分的 X 射线都来自于 Moseley 样品。本实验提供的 Moseley 样品有 Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Se、Sr、Zr 和 Mo。

探测部分主要包括闪烁体探测器和多道分析器组成。闪烁体探测器包含闪烁体、光电倍增管和射极跟随器。《近代物理实验（第四版）》中给出的闪烁体为 NaI(Tl) 闪烁体，它受到 X 射线照射后会发射光子。这些光子会进入后面的光电倍增管中，作用于阴极。阴极电子逸出并在电场中加速，在第一倍增极上打出多个电子。这些新产生的电子也会在电场中加速，在第二倍增极上打出更多的电子。如此循环往复，电子越来越多，最终形成电脉冲。电脉冲被多道分析器获取并分析。射线跟随器主要起辅助作用，减小外界干扰。

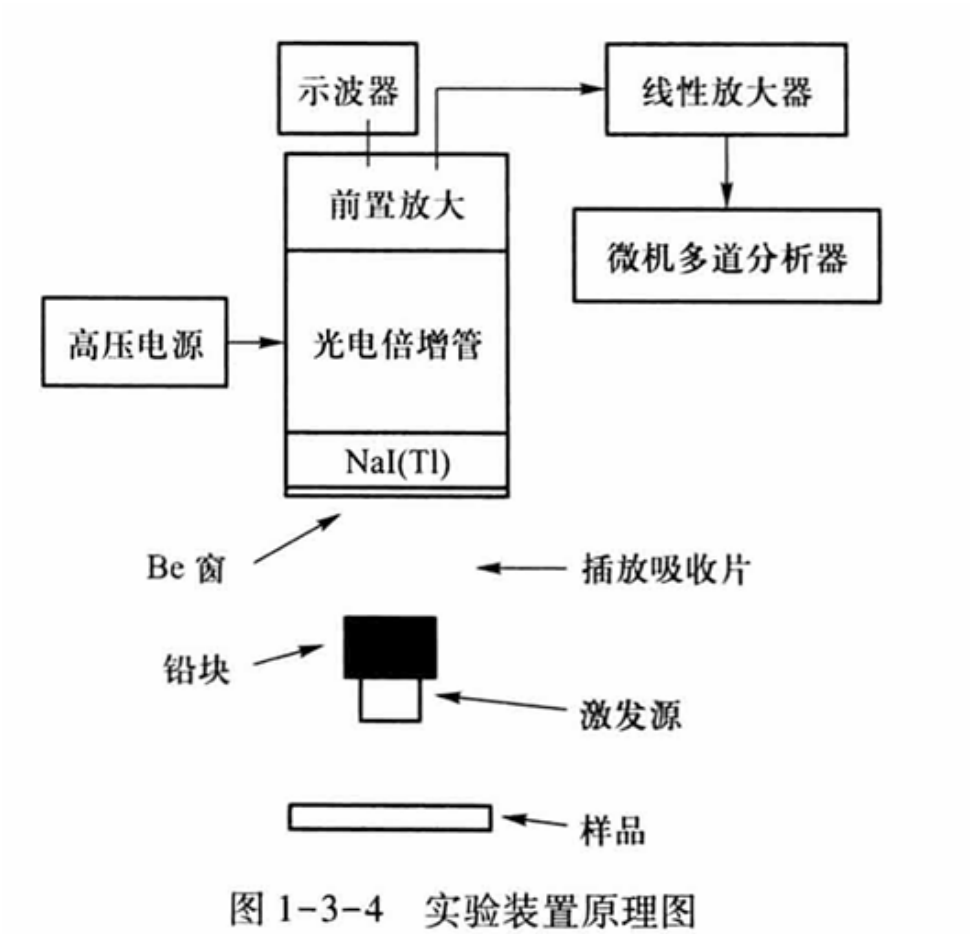

图 1. 实验装置示意图 [a]

[a] 本图摘自《近代物理实验（第四版）》

因为每一种 X 射线产生在闪烁体上产生光子的数目与其能量成正比，后续过程中电子数目也与闪烁图产生光子数目成正比，且分析仪对于电脉冲的分类也与电脉冲电子

数目成一次函数关系，因此道址位置与原先的 X 射线能量成正比。分析器还会对电脉冲数量进行计数，这样也能得知原先每一个能量的 X 射线光子的数量多少。

本实验共分为 3 个子实验：Moseley 定律验证实验、X 射线吸收规律验证实验和计量模拟实验。

Moseley 定律验证实验，对于实验装置如此设置：吸收片 Al 膜的层数设置为零，即不衰减，获取分析器各个信道的信号强度。使用 Python 程序进行高斯拟合，获取峰值道址、半高宽（FWHW）。结合已知数据 Fe 6.403keV 谱线和 Mo 17.748keV 谱线对道址对应能量进行定标，将上述数据单位从道址转化为能量。由此获取种元素对应特征 X 射线能量和频率，再结合原子序数进行线性拟合，检验 Moseley 定律数学表达式是否正确。此后，再绘制半高宽与峰值能量的关系，探究分析仪的能量分辨率随着光子频率变化而变化的大致关系。

X 射线吸收规律验证实验，对于实验装置如此设置：吸收片 Al 膜的层数依次设置为 0、1、2、3、4、5、6、8、16 和 32，Moseley 材料依次设置为 Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Se、Sr、Zr 和 Mo。获取每一种组合分析仪的峰下光子总数计数 N，代表当前频率的特征 X 射线经过对应厚度 Al 膜衰减后的 X 射线强度 I。对光子总数 N 取对数得到 lnN，将对数值与 Al 膜厚度进行线性拟合，求拟合斜率与可决系数，验证指数衰减规律。之后，根据拟合斜率计算 Al 膜对于该波长特征 X 射线的质量吸收系数 τ_m，并验证 τ_m 与 X 射线波长 λ 是否满足关系。

剂量模拟实验，使用单独的程序进行模拟。根据电脑 Dose 目录下“点源吸收剂量计算 v0”说明，利用专业模型，即目录 ICRP145_HumanPhantomsAir 下的 bin 的可执行程序模拟 1 居里的 $^{238}_{94}$Pu 和 $^{241}_{95}$Am 核素放在人体右侧 1m 处 (/gps/pos/centre -1 0 0m) 各个器官的吸收剂量。再根据器官的质量和对应的吸收剂量计算出整个人受到辐射照射的当量剂量，最后计算多少时间可达到人体剂量当量 H=25mSv。

IV. 结果及讨论

A. Moseley 定律验证实验

使用豆包用 Python 语言写一程序，获取每一个道址的信号强度（对应光子数），并对道址中的信号强度进行高斯曲线拟合。拟合得到峰值道址及其不确定度、半高宽（FWHW）。考虑到微机多道分析器的道址与响应 X 射线光子的能量成一次函数关系，使用 Mo 元素 17.478keV 特征谱线和 Fe 元素 6.403keV 特征谱线进行定标，得到每一个道址对应的 X 射线光子能量值，进一步计算出峰值道址及其不确定度、半高宽（FWHW）对应的能量值。计算半高宽与峰值能量的比值，得到分辨率。

其中峰值道址对应的能量视为当前元素特征 X 射线的能量 E，根据公式计算出光子频率 ν，并求其平方根 $\sqrt{\nu}$，记录在表格中：

$$E = h\nu \tag{6}$$

Moseley 定律的形式为：

$$\sqrt{\nu} = K(Z - \sigma) \tag{7}$$

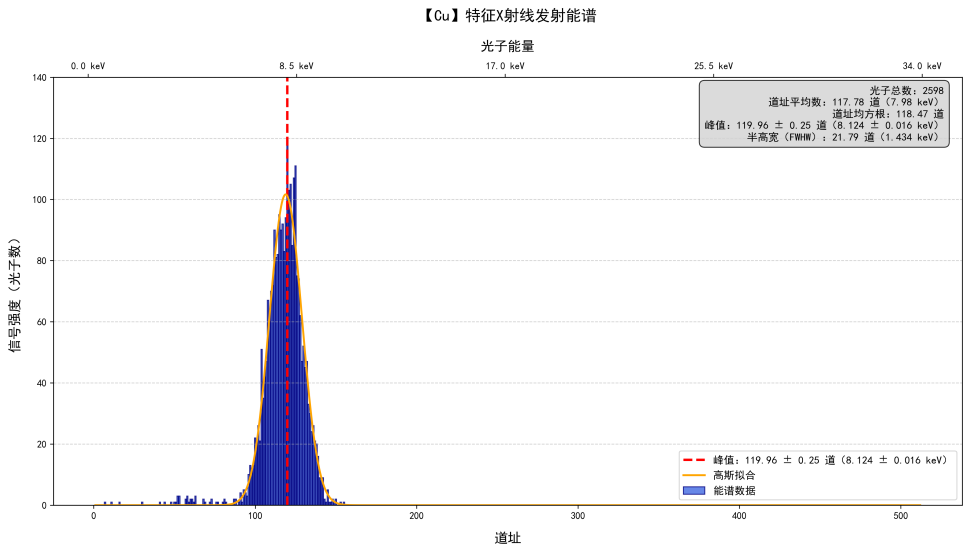

图 2. Cu 特征 X 射线发射能谱 本图用 Python Matplotlib 库绘制

[a]

[a] 这实际上是微机多道分析器的结果，并非真实发射能谱分布，可能受到分析器分辨率的影响

表 I. 验证 Moseley 定律实验数据表

[a]

元素	Z	E_{peak}(keV)	E_{FWHW}(keV)	E_{FWHW}/E_{peak}	$\nu(10^{18}\mathrm{Hz})$	$\sqrt{\nu}(10^{9}\mathrm{Hz}^{1/2})$
Fe	26	6.403	1.174	0.183	1.54808	1.24422
Co	27	6.937	1.395	0.201	1.67719	1.29506
Ni	28	7.457	1.419	0.190	1.80291	1.34267
Cu	29	8.124	1.434	0.177	1.96418	1.40149
Zn	30	8.651	1.548	0.179	2.09159	1.44625
Se	34	11.206	1.746	0.165	2.70933	1.64600
Sr	38	14.159	1.903	0.134	3.42329	1.85021
Zr	40	15.750	1.991	0.126	3.80795	1.95198
Mo	42	17.479	1.909	0.109	4.22598	2.05572

[a] 实验中获取的原始数据是道址及其对应的信号强度，研究人员已经将其换算为能量。

其中 Z 是原子序数，ν 是光子频率，σ 是屏蔽系数。显然，$\sqrt{\nu}$ 和 Z 是一次函数关系，因此进行线性拟合，计算斜率与截距，以及拟合的可决系数 R^2。为了方便后文讨论，拟合方程设为：

$$\sqrt{\nu} = kZ + b \tag{8}$$

根据根据拟合结果可知，特征 X 射线的光子频率的平方根的确与原子序数呈现一次函数关系。为了进一步验证，进行数值计算解出 K 和 σ 的数值，与参考值进行比对。

根据图 3的拟合结果可知：

$$k = 5.05671 \times 10^{7}\mathrm{Hz}^{1/2}$$
$$b = -7.04058 \times 10^{7}\mathrm{Hz}^{1/2}$$

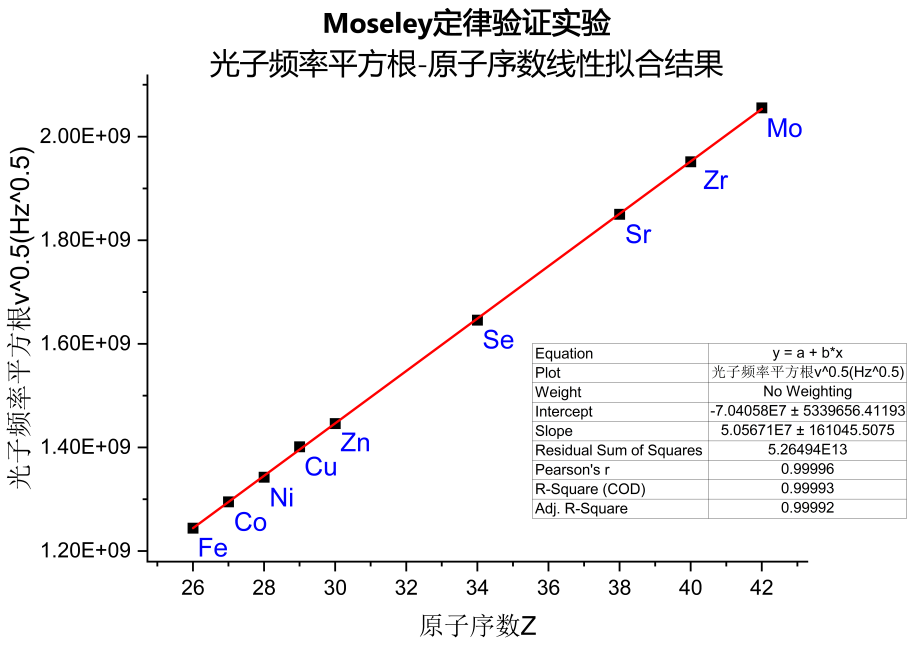

图 3. 光子频率平方根-原子序数线性拟合结果 本图用 Origin 绘制

解得:

$$K = k = 5.05671 \times 10^7 \mathrm{Hz}^{1/2}$$

$$\sigma = -\frac{b}{K} = -\frac{-7.04058\times10^7\mathrm{Hz}^{1/2}}{5.05671\times10^7\mathrm{Hz}^{1/2}} = 1.39232$$

这与理论计算值相近。Moseley 定律得到了验证。

下面开始讨论分析仪的能量分辨率随着光子频率变化的关系。根据表 I中半高宽 E_{FWHW} 与峰值能量 E_{peak} 数据作散点图。再根据半高宽 E_{FWHW} 与分辨率 E_{FWHW}/E_{peak} 作散点图。

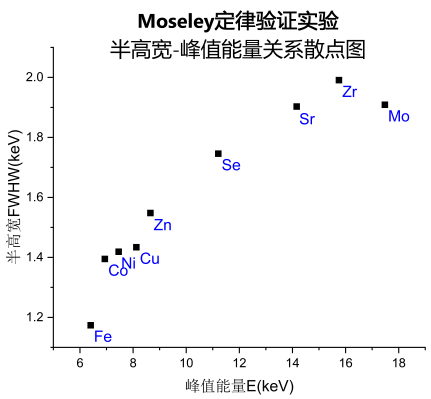

figure 半高宽-峰值能量关系散点图

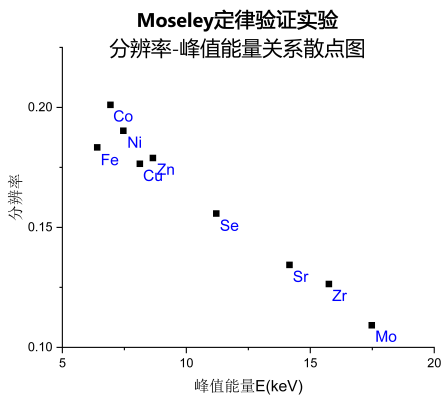

figure 分辨率-峰值能量关系散点图

图 4. 分辨率与峰值能量关系本图用 Origin 绘制

由图可知，特征 X 射线的光子能量 E_{peak} 与和频率 ν 与的上升，分析仪输出能谱的半高宽 E_{FWHW} 大体上呈现上升趋势，但分辨率大致呈现下降趋势。因此，可以大致得出结论：在 6-18keV 范围内，虽然半高宽上升，但分析仪的能量分辨率随着光子频率

上升而增强。

B. X 射线吸收规律验证实验

选用不同的 Moseley 材料，对于每一种材料增加不同层数的 Al 膜进行衰减，记录分析仪峰下光子数目，记录在表格当中。再对光子数取对数，整理出对数数据表表 II。实验发现，当厚度为 16 层和 32 层时，信号强度过低，随机效应较强，故排除这两个厚度的数据。

表 II. 光子数对数数据表

Al 膜层数 n	lnN(Fe)	lnN(Co)	lnN(Ni)	lnN(Cu)	lnN(Zn)	lnN(Se)	lnN(Sr)	lnN(Zr)	lnN(Mo)
0	7.8079	7.8501	7.8621	7.8517	7.8466	7.8850	7.8823	7.8705	7.9084
1	7.2793	7.4061	7.4928	7.5863	7.6074	7.7502	7.8782	7.8625	7.8489
2	6.7056	7.0049	7.1686	7.2800	7.3920	7.6746	7.8034	7.7799	7.8152
3	6.1800	6.4265	6.7968	7.0423	7.1686	7.5642	7.7284	7.7613	NODATA
4	5.5568	6.1463	6.4754	6.7370	6.9470	7.4639	7.7240	7.7609	7.7973
5	5.1762	5.6870	6.1048	6.4615	6.7511	7.3957	7.6251	7.7476	NODATA
6	4.4543	5.1240	5.7991	6.2025	6.5410	7.2855	7.5720	7.6606	NODATA
8	3.7377	4.2485	5.0814	5.5645	6.0474	7.0588	7.4816	7.5939	7.6676
16	$-\infty$	$-\infty$	2.4849	3.2581	4.4886	6.2246	7.0758	7.3219	7.4799
32	0.0000	0.0000	0.6931	0.0000	1.3863	4.5643	6.2748	6.7238	7.0255

对于一束强度为 I_0 的垂直入射到吸收介质上的 X 射线，出射 X 射线的强度衰减为 I：

$$I = I_0 \exp\left(-\mu_0 x\right) \tag{9}$$

其中 μ_0 为线衰减系数，x 为穿过吸收介质的厚度。对两侧取对数，得：

$$\ln I = \ln I_0 - \mu_0 x \tag{10}$$

本实验中，模拟探测系统接收时间不变，辐射源的强度也不变，因此可以用分析仪峰下光子数总和 N 代替强度 I，得到新的公式：

$$\ln N = \ln N_0 - \mu_0 x \tag{11}$$

对于 X 射线来说线吸收系数 τ_e 远大于弹性散射系数 σ_s，X 射线的波长越大，吸收系数 τ_e 所占的比例越大，因此可以近似为：

$$\ln N = \ln N_0 - \tau_e x \tag{12}$$

结合线吸收系数 τ_e，质量吸收系数 τ_m，Al 膜体密度 ρ_{Al}，Al 膜面密度 σ_{Al}，单层膜厚度 h，膜层数 n 和总衰减厚度 x 关系式：

表 III. X 射线吸收规律验证实验数据表

元素	**Z**	E_{peak}(keV)	$\lambda(\mathrm{m}\times10^{-10})$	k	b	R^2	$\sigma_{Al}(\mathrm{kg/m^2})$	$\tau_m(\mathrm{m^2/kg})$
Fe	26	6.403	1.937	−0.522	7.755	0.995	0.053	9.851
Co	27	6.937	1.788	−0.449	7.866	0.998	0.053	8.480
Ni	28	7.457	1.663	−0.346	7.851	1.000	0.053	6.522
Cu	29	8.124	1.526	−0.283	7.867	0.999	0.053	5.342
Zn	30	8.651	1.433	−0.221	7.839	0.999	0.053	4.171
Se	34	11.206	1.107	−0.100	7.871	0.997	0.053	1.881
Sr	38	14.159	0.876	−0.054	7.906	0.980	0.053	1.009
Zr	40	15.750	0.787	−0.034	7.877	0.938	0.053	0.637
Mo	32	17.479	0.709	−0.028	7.890	0.961	0.053	0.520

$$\tau_e = \tau_m \cdot \rho_{Al} \tag{13}$$

$$x = nh \tag{14}$$

$$\sigma_{Al} = \rho_{Al} \cdot h \tag{15}$$

方程可以改写为：

$$\ln N = (-\tau_m \sigma_{Al})n + \ln N_0 \tag{16}$$

对数据进行线性拟合，设方程为下式并进行拟合：

$$\ln N = kn + b \tag{17}$$

由此方程可知质量吸收系数 τ_m 表达式为：

$$\tau_m = -\frac{k}{\sigma_{Al}} \tag{18}$$

拟合结果数据、质量吸收系数计算结果如表 III：

下面对质量吸收系数 τ_m 与 X 射线波长 λ 满足的关系式进行验证，待验证的关系式如下：

$$\tau_m = \frac{Z^4}{A} \cdot \lambda^3 \tag{19}$$

将质量吸收系数 τ_m 视为自变量，X 射线波长 λ 的三次方视为因变量，进行线性拟合，结果如图 6。

由图可知，拟合截距接近 0，正比关系成立。

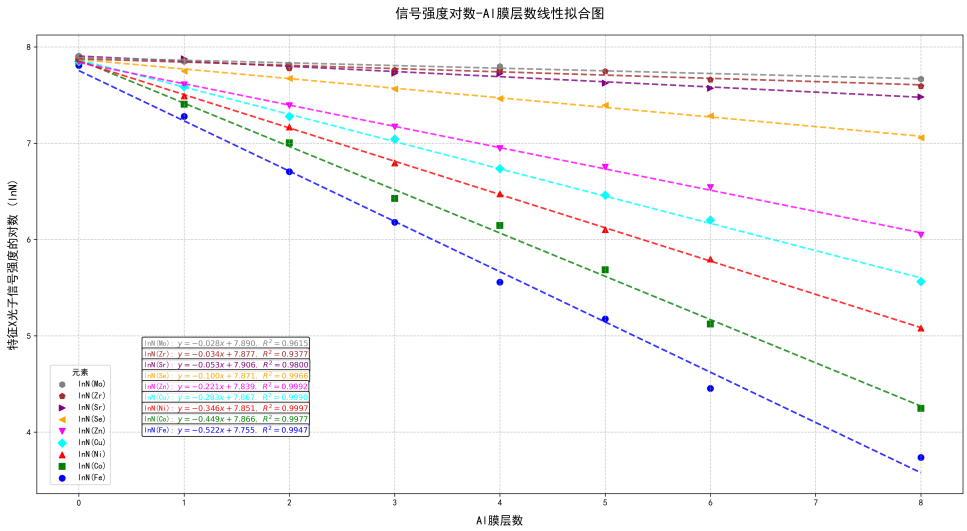

图 5. 分辨率-峰值能量关系散点图 本图用 Python Matplotlib 绘制

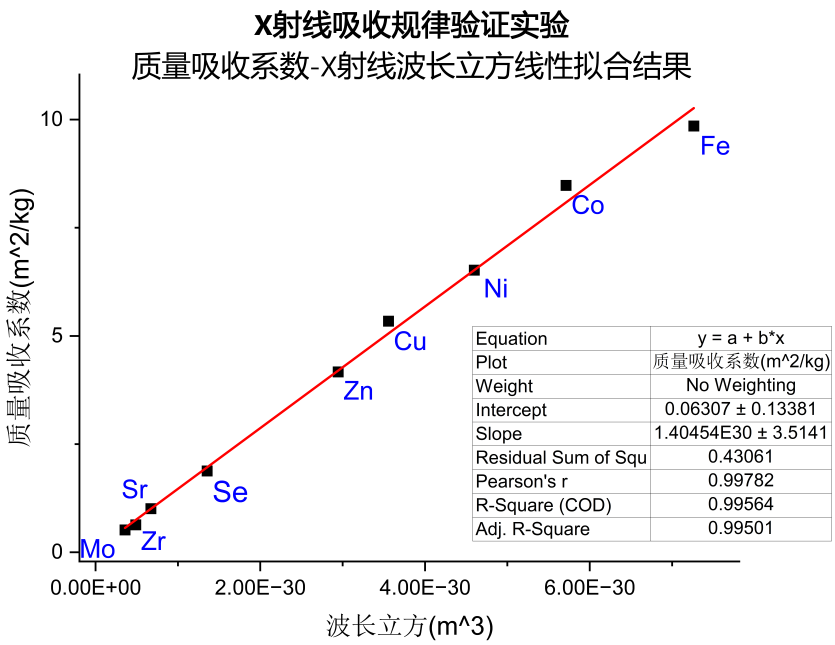

图 6. 质量吸收系数-X 射线波长立方线性拟合结果 本图用 Origin 绘制

C. 剂量模拟实验

使用实验室提供的数据，获取 1 居里的 $^{238}_{94}$Pu 和 $^{241}_{95}$Am 核素放在人体右侧 1m 处的各个器官的吸收剂量。

再根据器官的质量和对应的吸收剂量计算出整个人受到辐射照射的当量剂量。

表 IV. 不同核素的辐射能量、剂量与安全暴露次数数据表

核素	**单次能量** E(J)	**单次当量剂量 Dose(Sv)**	N(25mSv)
Cs137	1.04×10^{-15}	1.74×10^{-17}	1.44×10^{15}
Am241	1.88×10^{-15}	3.13×10^{-17}	7.99×10^{14}
Pu238	4.94×10^{-15}	8.24×10^{-17}	3.04×10^{14}

注：N 表示达到 25mSv 剂量所需的暴露次数。

V. 结论

在 Moseley 定律验证实验中，研究人员验证了 Moseley 定律的正确性，实验过程中还发现分析仪的能量分辨率（定义为能量半高宽除以能量峰值）的数值随着 X 射线的频率上升而下降，即分辨率不断增强。

在 X 射线吸收规律验证实验中，研究人员还验证了 X 射线在介质中传播过程中强度随传播距离指数衰减的规律，计算了 Al 元素对 9 种特征 X 射线的质量吸收系数如表 III所示，还验证了质量吸收系数与入射 X 射线波长三次方成正比的关系。

在剂量模拟实验中，研究人员计算出 1 居里的 $^{238}_{94}$Pu 和 $^{241}_{95}$Am 核素放在人体右侧 1m 处达到人体剂量当量 H=25mSv 需要的次数。

致谢

感谢北京大学物理学院王思广老师在实验过程中的指导。这是作者使用 LaTeX 写的第一份实验报告。感谢郑志恒同学对笔者安装 LaTeX 过程中提供的帮助。

参考文献

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 22-27 页.

附录 A: 思考题

1. 实验中锶样品和硒样品分别用的是醋酸锶和氧化硒，请问这会对实验结果产生什么影响？

这两种物质都是化合物，存在不是锶（或者硒）的原子，因此可能有其他原子受到激发，产生它们对应的特征谱线。此外，它们的电荷分布也可能影响到锶（或者硒）原子的能级，对谱线产生影响。

2. 在做 Moseley 定律验证实验时应该先用哪一种样品？为什么？

先用 Mo 样品，因为其特征谱线能量最高，容易被观察到。

3. 在做吸收实验时，X 射线的强度如何测量？是否能用峰位附近一定道址范围内的总计数表示强度？为什么？如果能，道址范围应该如何确定？

X 射线的强度可以用特征谱线对应的峰下的面积净计数表征，因为探测系统保证了信号强度与输入的 X 射线光子数成正比。可以用峰位一定范围内总计数表示强度，但是应该事先扣除背景残余值。可以参考半高宽，选定峰值位置左右的几倍半高宽范围作为计数范围。

4. 在做吸收实验时，X 射线的谱峰形状会随着 Al 吸收膜的厚度而变化，为什么？应该用什么方法去测量，才能比较吸收膜厚度不同时的 X 射线强度。

因为光电吸收截面与波长有关，与波长三次方成正比，所以低频 X 射线在厚度增加时下降更加明显，导致谱峰形状改变。需要确保入射的 X 射线光子计数相同比较才有意义。

5. Al 膜厚度为零时的 I_0 应该如何测量？

不加入吸收片，直接测量，直接进行特征峰下面积计数。

6. 对原子序数较小的样品（如 Fe），当铝吸收膜较厚的时候，会在原来峰位的右端（高能端）会出现一新的峰。请在对实验现象进行仔细观察的基础上对此给予解释。

模拟实验中并未观测到此现象，不便进行讨论。

7. 根据实验测得的质量吸收系数 τ 计算原子光电吸收截面 σ_α 的大小。

代入公式，可以求解出光电吸收截面 σ_A:

$$\sigma_A = \frac{\tau_e}{N} = \frac{\rho_{Al}\tau_m M_{Al}}{\rho_{Al}N_A} = \frac{27\text{kg/mol} \times \tau_m}{6.022 \times 10^{23}\text{mol}^{-1}} \tag{A1}$$

其中 τ_m 数值参考表 III。计算后，得到表 V:

表 V. 质量衰减系数与原子吸收截面实验数据表

元素	**Z**	$\tau_m(\text{m}^2/\text{kg})$	$\sigma_A(\text{m}^2)$
Fe	26	9.851	4.42×10^{-22}
Co	27	8.480	3.80×10^{-22}
Ni	28	6.522	2.92×10^{-22}
Cu	29	5.342	2.40×10^{-22}
Zn	30	4.171	1.87×10^{-22}
Se	34	1.881	8.43×10^{-23}
Sr	38	1.009	4.53×10^{-23}
Zr	40	0.637	2.85×10^{-23}
Mo	42	0.520	2.33×10^{-23}

汤姆逊散射的散射截面 σ_T 为:

$$\sigma_T = \frac{8}{3}\pi r_e^2 Z_{Al} = \frac{8}{3}\pi(5.292 \times 10^{-11})^2\text{m}^2 \times 13 = 3.050 \times 10^{-19}m^2 \tag{A2}$$

可见姆逊散射截面 σ_T 远大于光电吸收截面 σ_A。但是实验上测到的线吸收系数主要还是主要受到光电吸收截面影响，因此可以推断，在 X 射线波段，汤姆逊散射的作用很弱。

8. 解释为什么光子能量越小，比值越小分辨率值越高。

分辨率大小数值结果如表 I所示，光子能量越小，半高宽与峰值的比值越小，分辨率越高。猜测此情境下能量测量的不确定度由涨落主导，而涨落的大小与能量的平方根成正比，因此相对涨落的值与能量平方根成反比。